

Методические указания к выполнению расчётно-графической работы по теме

«Предел и производная функции одной переменной»

Расчётно-графические работы выполняются командами студентов (по 3-4 человека) и заключаются в выполнении заданий, оформлении отчета и его защите в форме доклада. Сформированные команды сами выбирают себе номер от 1 до 8 так, чтобы у каждой команды он был уникальный. Защита работ проходит в конце модуля.

К расчётно-графической работе предъявляются следующие требования:

- 1) **к выполнению заданий**—в работе должны быть:
 - a. представлены в логической последовательности основные этапы исследования или решения;
 - b. указаны используемые теоретические положения и методы;
 - c. получены точные численные результаты и построены требуемые графические изображения;
- 2) **к оформлению отчета**—отчет должен быть выполнен в электронном виде в одном из следующих форматов: doc, docx или ppt, pptx (для ppt, pptx используется шаблон Университета ИТМО (ИСУ → Полезные ссылки → Корпоративная стилистика → Презентации (в самом низу)), а затем, если нет анимаций, переведён в **pdf**, и содержать:
 - a. титульный лист/слайд (название дисциплины, номер модуля, учебный год, название РГР, ФИ исполнителя, номера групп, дата, место (Университет ИТМО));
 - b. условия всех заданий;
 - c. основные этапы решения(исследования) каждой задачи, его теоретическое обоснование, численные результаты;
 - d. графики или рисунки, иллюстрирующие решение каждой задачи (выполненные в математическом редакторе Desmos: <https://www.desmos.com/> или Geogebra: <https://www.geogebra.org/>). В случае интерактивных графиков и рисунков допускается вставить в отчёт вместо них ссылки на рабочие листы математического редактора и при защите демонстрировать их отдельно;
 - e. выводы;
 - f. оценочный лист (для работы, выполненной командой; при этом вклад каждого исполнителя оценивается всей командой по шкале от 0 до 5 баллов).
- 3) **к докладу** — для доклада отводится от 10 до 20 минут. Доклад подкрепляется демонстрацией отчёта, который выводится на экран ноутбука или проецируется на экран в мультимедийной аудитории. Во время доклада оценивается качество устного изложения материала и ответы на вопросы по теме работы. Доклад должен содержать:
 - a. постановку задачи;
 - b. изложение основных этапов исследования или решения;
 - c. ссылки на теоретический материал, используемый при исследовании и решении;
 - d. результаты исследования или решения и их оценку;
 - e. выводы.

Задание 1. Пределы

Дана последовательность a_n и функция $f(x)$. Исследуйте поведение предложенных величин:

- | | |
|--|---|
| <p>1) Вычислите предел последовательности при $n \rightarrow \infty$, исследуйте её на монотонность и ограниченность.</p> <p>2) Постройте график общего члена последовательности в зависимости от номера n.</p> <p>3) Проиллюстрируйте сходимость (расходимость), ограниченность и монотонность последовательности:</p> <p>а) вспомните определение сходимости (расходимости), ограниченность и монотонность последовательности;</p> <p>б) выберите три различных положительных числа $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ и ε_3;</p> <p>в) для каждого такого числа изобразите на графике ε-окрестность («ε-трубу»)</p> <p>г) и найдите на графике номер N, начиная с которого все члены последовательности попадают в ε-окрестность или установите, что такого номера нет.</p> | <p>Вычислите предел функции при $x \rightarrow \infty$, исследуйте её на монотонность и ограниченность.</p> <p>Постройте график функции в зависимости от x.</p> <p>Проиллюстрируйте сходимость (расходимость), ограниченность и монотонность функции на бесконечности:</p> <p>вспомните определение сходимости (расходимости), ограниченность и монотонность функции в на бесконечности;</p> <p>и найдите на графике δ-окрестность, в которой все значения функции попадают в ε-окрестность или установите, что такой окрестности нет.</p> |
|--|---|

№ команды	a_n	$f(x)$
1.	$a_n = \frac{4}{1 \cdot 9} + \frac{4}{9 \cdot 17} + \dots + \frac{4}{(8n-7) \cdot (8n+1)}$	$f(x) = \left(\frac{2x-3}{3x+8} \right)^{4x+11}$
2.	$a_n = \frac{8^{n+2} + (-7)^{n-1}}{5 \cdot 8^n + (-7)^n}$	$f(x) = \left(\frac{1-x^2}{2-7x^2} \right)^{x-13}$
3.	$a_n = \frac{3+8+\dots+(5n-2)}{4+7+\dots+(3n+1)}$	$f(x) = \left(\frac{x^3-1}{3x^3+1} \right)^{x^3-3}$
4.	$a_n = \frac{\sqrt[3]{n^5(5n-3)} - \sqrt[3]{5n^6+2}}{\sqrt{9n^2-2n+3}}$	$f(x) = \left(\frac{1-x}{2-10x} \right)^{5x-3}$
5.	$a_n = -\frac{3}{5} + \frac{3}{25} - \dots + 3 \cdot \frac{(-1)^n}{5^n}$	$f(x) = \left(\frac{3x-1}{2x+11} \right)^{1-3x}$
6.	$a_n = \frac{\sqrt{9n^4-1} + \sqrt{3n^2+1}}{7+9+\dots+(2n+5)}$	$f(x) = \left(\frac{4+3x}{5+x} \right)^{7x+2}$
7.	$a_n = \frac{5-n+3n^2}{2+6+\dots+(4n-2)}$	$f(x) = \left(\frac{13x+8}{10x-1} \right)^{x^3-1}$
8.	$a_n = \sqrt[3]{n^2} \left(\sqrt[3]{(3n^2-1)^2} - \sqrt[3]{(3n^2+1)^2} \right)$	$f(x) = \left(\frac{5-3x}{1-2x} \right)^{0,3x-3}$

Задание 2. Дифференциал функции одной переменной

Дана задача. Проведите исследование:

- 1) Составьте математическую модель задачи: введите обозначения, выпишите данные, составьте уравнение (систему уравнений), содержащее неизвестное.
- 2) Решите задачу аналитически.
- 3) Сделайте графическую иллюстрацию к решению задачи. Сверьтесь с аналитическим решением.
- 4) Запишите ответ.

№ команды	Задача
1.	Насколько изменится объём шара, если его радиус изменится на величину ΔR ? С какой относительной погрешностью допустимо измерить радиус шара, чтобы его объём можно было определить с точностью до одного процента?
2.	Вычислите приближённо площадь кругового кольца при изменении радиуса R на величину ΔR .
3.	Сторона куба $x=5 \text{ м} \pm 0,01 \text{ м}$. Вычислите абсолютную и относительную погрешности при вычислении объёма куба.
4.	Период колебания маятника $T = \pi \sqrt{l/981}$, где l – длина маятника в сантиметрах. Как нужно изменить длину маятника $l=20 \text{ см}$, чтобы период колебания уменьшился на 0,1 с?
5.	Период колебания маятника $T = \pi \sqrt{l/g}$, где l – длина маятника в сантиметрах, g – ускорение силы тяжести ($g=981 \text{ см/с}^2$). Какое влияние на погрешность при вычислении T окажет погрешность в 1% при изменении длины маятника?
6.	Ток I определяется по тангенс-гальванометру по формуле $I = c \cdot \operatorname{tg} \varphi$. Пусть $d\varphi$ – ошибка, допущенная при отсчёте угла φ . Найдите абсолютную и относительную погрешности при определении I . При каком φ относительная погрешность будет минимальной?
7.	По данному расстоянию d светящейся точки от оптического центра двояковыпуклого стекла может быть вычислено расстояние f её изображения согласно формуле $1/d + 1/f = 1/F$, где F – постоянная для данного стекла и данного сорта лучей. Как влияет погрешность в измерении d на погрешность в вычислении f ?
8.	Длина телеграфного провода $s = 2b \left(1 + \frac{2f^2}{3b^2} \right)$, где $2b$ – расстояние между точками подвеса, а f – наибольший прогиб. На сколько увеличится прогиб f , когда провод от нагревания увеличится на ds ?

Задание 3. Наибольшее и наименьшее значения функции

Дана задача. Проведите исследование:

- 1) Составьте математическую модель задачи: введите обозначения, выпишите данные, составьте уравнение (систему уравнений), содержащее неизвестное.
- 2) Решите задачу аналитически.
- 3) Сделайте графическую иллюстрацию к решению задачи. Сверьтесь с аналитическим решением.
- 4) Запишите ответ.

я№ команды	Задача			
1.	Проектируется канал оросительной системы с прямоугольным сечением, равным 6,5 кв. метров. При каких линейных размерах сечения на облицовку стенок канала пойдет наименьшее количество материала?			
2.	Из куска металла, ограниченного линиями $y = x$, $x = 12$, $y = 0$ требуется выпилить деталь прямоугольной формы с наибольшей площадью.			
3.	В кинотеатре 1000 мест. Администрация установила, что спрос на билеты зависит от их цены линейно: при цене на билет 200 руб. спрос равен 10 ед., при цене 1000 руб. – 5 ед. Определите наиболее выгодную цену билетов.			
4.	По результатам агрономического опыта была установлена квадратичная зависимость между среднесуточной температурой, при которой выращивалась пшеница нового сорта и ее урожайностью. Результаты опыта представлены в таблице. Найдите оптимальную температуру, которая обеспечит максимальный урожай.			
	Температура, °C	14	16	22
	Урожайность, кг/м ²	0,91	1,06	0,88
5.	Тело остывает по экспоненциальному закону. Известно, что в начальный момент времени, температура тела была равна 320 градусов, а за неограниченное время она сравняется с температурой окружающего воздуха (20 градусов). Начальная скорость остывания равнялась -50 градусов в минуту. Найдите зависимость скорости остывания от времени.			
6.	Эпидемия распространяется среди населения по квадратичному закону. Статистика числа заболевших приведена в таблице. Найдите скорость изменения числа заболевших и в какое время эпидемия пойдет на спад.			
	Время, недели	0	5	10
	Число заболевших	0	5250	9000
7.	Три пункта A , B и C расположены не на одной прямой; $\angle ABC = 60^\circ$. Из точки A выходит автомобиль, одновременно из точки B – поезд. Автомобиль движется по направлению к B со скоростью 80 км/ч, поезд – по направлению к C со скоростью 50 км/ч. В какой момент времени (от начала движения) расстояние между поездом и автомобилем будет наименьшим, если $AB = 200$ км?			
8.	От канала шириной 2 м под прямым углом отходит канал шириной 4 м. Стенки каналов прямолинейны. Найдите наибольшую длину бревна l , которое можно сплавлять по этим каналам из одного в другой.			

Задание 4. Исследование функции

Даны функции $f(x)$ и $g(x)$. Проведите поочерёдно их полные исследования:

- 1) Найдите область определения функции.
- 2) Проверьте, является ли функция чётной (нечётной), а также периодической, и укажите, как эти свойства влияют на вид графика функции.
- 3) Исследуйте функцию на нулевые значения и найдите промежутки ее знакопостоянства.
- 4) Исследуйте функцию с помощью первой производной: найдите интервалы монотонности и экстремумы функции.
- 5) Исследуйте функцию с помощью второй производной: найдите интервалы выпуклости (вогнутости) и точки перегиба функции.
- 6) Проверьте наличие вертикальных, горизонтальных и наклонных асимптот графика функции.
- 7) Найдите точки пересечения графика с координатными осями и (при необходимости) найдите значения функции в некоторых дополнительных точках.
- 8) Постройте график. Отметьте на нём все результаты исследования.

№ команды	$f(x)$	$g(x)$
1.	$f(x) = \frac{x^3 + 4}{x^2}$	$g(x) = 5x \cdot \sqrt[3]{(x-1)^2}$
2.	$f(x) = \frac{4x^3}{(1-2x)^2}$	$g(x) = 2x - \sin \frac{x}{2}$
3.	$f(x) = \frac{x+1}{x^2 + 2x - 3}$	$g(x) = \sqrt[3]{1 - \cos x}$
4.	$f(x) = \left(\frac{x+2}{x-3} \right)^3$	$g(x) = \ln(\sin x) + \sin x$
5.	$f(x) = \frac{(x^2 - 5)x}{5 - 3x^2}$	$g(x) = \sqrt[3]{(x+1)(x-3)^2}$
6.	$f(x) = \frac{2x^3 - 3x + 1}{x^3}$	$g(x) = \sqrt[3]{8 - x^3}$
7.	$f(x) = \frac{x^2 + 2x - 7}{x^2 + 2x - 3}$	$g(x) = \frac{(x+2)^{2/3}}{x-1}$
8.	$f(x) = \frac{2x^3 - 5x^2 + 14x - 6}{4x^2}$	$g(x) = \frac{1}{2} e^{\sqrt{2} \cos x}$